CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS TIMÓTEO

Curso: Engenharia de Computação
Disciplina: Otimização I
Professor: Maurílio Alves Martins da Costa
Data de Realização: 13/04/2026 **Valor: 5 pontos**

LISTA MÉTODO SIMPLEX

1) Avalie com verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmações sobre o método SIMPLEX abaixo. JUSTIFIQUE as respostas marcadas como falsas (F). *Valor: 1 ponto.*

( ) – O método simplex não funciona para problemas de duas variáveis.
( ) – O método simplex sempre encontra uma solução viável.
( ) – As variáveis básicas são equivalentes às variáveis de folga.
( ) – As variáveis de folga representam custos adicionais no problema.
( ) – As variáveis de folga são descartadas em uma solução viável.

2) Explique o método simplex passo a passo. Utilize um exemplo para explicar cada passo do método. *Valor: 1 ponto.*

3) Uma pequena fábrica de papel toalha manufatura três tipos de produtos A, B e C. A fábrica recebe o papel em grandes rolos. O papel é cortado, dobrado e empacotado. Dada a pequena escala da fábrica, o mercado absorverá qualquer produção a um preço constante. O lucro unitário de cada produto é respectivamente R$ 1,00, R$ 1,50, e R$ 2,00. O quadro abaixo identifica o tempo requerido para operação (em horas) em cada seção da fábrica, bem como a quantidade de máquinas disponíveis, que trabalham 40 horas por semana. Planeje a produção semanal da fábrica. Resolva utilizando o método Simplex. *Valor: 1 ponto.*

Seção	Produto A	Produto B	Produto C	Q^{de}. Máquina
Corte	8,0	5,0	2,0	3,0
Dobra	5,0	10,0	4,0	10,0
Empacotamento	0,7	1,0	2,0	2,0

4) A cerâmica União produz entre outros produtos, blocos de 6 furos, blocos de 8 furos e a lajota. Cada um dos 4 fornos que possui comporta uma quantidade de 12 mil blocos e lajotas. O lucro é de R$ 9,00 por cada mil blocos de 6 furos, R$ 10,00 por cada mil blocos de 8 furos e R$ 15,00 por cada mil lajotas. Por questões ambientais ela só dispunha de 18m3 de argila por forno, e gasta-se 1,2 dm3 , 1,6 dm3 e 1,8 dm3 para produzir, respectivamente, um bloco de 6 furos, um bloco de 8 furos e uma lajota. O mercado local tem uma demanda de no máximo 2 mil lajotas, pois o isopor tem tido prioridades nos forros com lages. Com essas condições impostas, qual a quantidade em milhares de cada tipo de bloco e de lajota a empresa deve produzir em cada forno para que tenha um lucro máximo? Resolva utilizando o método Simplex. *Valor: 2 pontos.*